MG CONSULTORIAS SpA

INFORME DE VISITA TÉCNICA

Revisión de Sistema de Canaleta, Impermeabilización e Instalación de Sistema de Conducción hacia Piscina Acumuladora de Agua

Embalse de Relave

Empresa: Garage Minerals

Proyecto: Regularización Normas SERNAGEOMIN para Aprobación de Embalse de Relave

Fecha de visita: 16 de agosto de 2026

Elaborado por: Miguel Guevara Reyes — Ingeniero Civil en Metalurgia Extractiva

RUT: 19.006.817-K

Ubicación: Diego de Almagro, Región de Atacama, Chile.

1. Introducción

El presente informe documenta los resultados de la visita técnica realizada a las instalaciones de Garage Minerals, en el marco del proceso de regularización conforme a las normas de SERNAGEOMIN para la aprobación del embalse de relave. La visita tuvo por objetivo evaluar el estado actual del embalse y su sistema de conducción de aguas hacia la piscina recolectora y acumuladora, así como definir los trabajos requeridos para la correcta impermeabilización de la canaleta mediante geomembrana HDPE y geotextil, y la instalación de tubería HDPE de conducción.

La visita se enmarca dentro de las labores de inspección técnica en terreno, orientadas a levantar información dimensional y de estado físico de la infraestructura existente, con el fin de sustentar las recomendaciones de intervención necesarias para asegurar la correcta captación, conducción y acumulación de las aguas del sistema.

2. Objetivo de la Visita

Revisar en terreno la implementación de geomembrana HDPE y geotextil en la canaleta del embalse de relave, junto con la posterior instalación de tubería HDPE para la conducción de aguas desde dicha canaleta hasta la piscina recolectora y acumuladora, evaluando las condiciones actuales del terreno y de la infraestructura existente para definir las recomendaciones técnicas correspondientes.

3. Alcance

La inspección comprendió los siguientes puntos:

- Medición y diagnóstico de la canaleta del embalse de relave, para definir la instalación de carpeta de geomembrana HDPE y geotextil.
- Medición del tramo requerido de tubería HDPE de 90 mm para la conducción de agua desde el término de la canaleta hasta la piscina recolectora.
- Inspección del estado actual de la piscina recolectora y acumuladora de agua, incluyendo su geomembrana perimetral.

4. Metodología de Inspección

La visita se desarrolló mediante recorrido en terreno a lo largo del trazado de la canaleta y del sector de la piscina acumuladora, efectuando:

- Levantamiento dimensional con rueda métrica (huincha de medición) de los tramos relevantes.
- Registro fotográfico terrestre de cada punto de inspección.
- Registro fotográfico aéreo para obtener una vista panorámica del trazado, del entorno y de las condiciones generales del sector.
- Evaluación visual del estado físico de la geomembrana existente en la piscina acumuladora.

5. Ítem 1 – Canaleta del Embalse de Relave

5.1 Descripción y datos levantados

Se realizó la medición de la canaleta del embalse de relave, la cual presenta actualmente un trazado irregular, con curvas y variaciones de profundidad y ancho a lo largo de su recorrido, según se observa en el registro fotográfico. La canaleta discurre entre taludes de material de lastre y grava, en un sector próximo a una línea de transmisión eléctrica de alta tensión.

Largo medido	130 metros
Ancho medido	14 metros
Material de intervención	Geomembrana HDPE + Geotextil
Condición actual	Trazado irregular, con curvas y variaciones de profundidad
Elementos de riesgo cercanos	Línea de alta tensión (torre de transmisión eléctrica)



Foto 1. Vista general de la canaleta del embalse de relave, sector final del trazado.



Foto 2. Vista general de la canaleta, mostrando la irregularidad del talud y presencia de material blanquecino en el fondo.



Foto 3. Levantamiento dimensional con rueda métrica; al fondo se aprecia torre de alta tensión colindante al trazado.



Foto 4. Medición de la canaleta en tramo con mayor pendiente lateral.



Foto 5. Vista aérea del trazado de la canaleta, camino de acceso y zona de vegetación al pie del talud.



Foto 6. Vista aérea complementaria, se aprecian fisuras superficiales en el material del talud inferior.

5.2 Diagnóstico

La geometría actual de la canaleta con presencia de curvas, y variaciones de ancho y profundidad generaría un consumo excesivo de material de geomembrana HDPE y geotextil si la instalación se realizara directamente sobre la configuración existente del terreno. Adicionalmente, la irregularidad del trazado dificultaría el tendido continuo de la carpeta y su correcto anclaje.

5.3 Recomendaciones

- Emparejar la canaleta mediante maquinaria pesada, homogenizando el trazado en una sola dirección y eliminando las curvas existentes.
- Rebajar la altura de los taludes y rellenar/nivelar la profundidad del cauce, generando una sección uniforme.
- Con esta nivelación se proyecta reducir el ancho efectivo respecto a los 14 metros actualmente medidos, optimizando la cantidad de geomembrana HDPE y geotextil requerido para la obra.
- Una vez emparejada la canaleta, tender la carpeta de HDPE de forma continua sobre el relieve nivelado, para su posterior enterramiento y anclaje en los bordes.
- Considerar la proximidad de la línea de alta tensión como restricción operacional durante el movimiento de maquinaria pesada, coordinando las labores con los protocolos de seguridad correspondientes.

5.4 Estimación de área de geomembrana y volumen de la canaleta emparejada

Con el fin de dimensionar la cantidad de geomembrana HDPE requerida y la capacidad de conducción/acumulación de la canaleta una vez emparejada, se realizó una estimación geométrica de la sección transversal tipo, bajo los siguientes supuestos:

- El desarrollo transversal de 14 metros medido en terreno corresponde a la distancia recorrida por la rueda métrica bajando por un talud, cruzando el fondo y subiendo por el talud opuesto (no es un ancho en planta, sino el desarrollo real de la superficie).
- Se evaluó un escenario de emparejamiento que reduce dicho desarrollo transversal de 14 a 10 metros, manteniendo el largo total de la canaleta de 130 metros.
- Ángulo de talud en ambos lados: 35° respecto a la horizontal (valor de diseño para el emparejamiento).
- Ancho de la base (fondo) de la canaleta: 3,0 metros, fijo en todos los escenarios evaluados.
- La longitud del talud (medida sobre la pendiente) se varió entre 3,5 y 5,5 metros por lado, para evaluar el efecto sobre la capacidad de la canaleta y sobre la cantidad de geomembrana requerida.
- El área de geomembrana indicada es el área neta de cobertura (largo × desarrollo transversal), sin considerar aún la zanja de anclaje en la cresta ni el traslape entre paños, factores que deben añadirse al momento de cuantificar el material a adquirir (referencialmente, un 10-15% adicional).

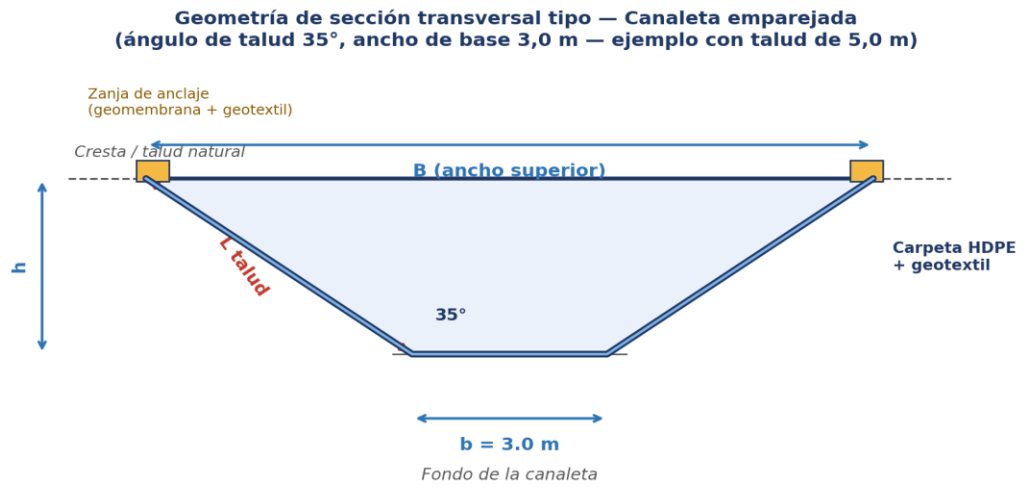


Figura 1. Geometría de sección transversal tipo de la canaleta emparejada (ángulo de talud 35°, ancho de base 3,0 m).

A partir de esta geometría, el área de la sección transversal y el volumen se calculan mediante las siguientes expresiones:

- Altura: h = L talud × sen(35°)
- Ancho superior: B = b + 2 × (L talud × cos(35°))
- Área de la sección transversal: A = [(b + B) / 2] × h
- Volumen (capacidad total a rebalse): V = A × 130 m
- Área de geomembrana neta: Área = 130 m × (2 × L talud + b)

L talud (m)	3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5
Ángulo de talud	35° (fijo)
Ancho de base (b)	3,0 m (fijo)
Largo de la canaleta	130 m (fijo)

Tabla 1. Escenarios de geometría de la canaleta emparejada — capacidad y material requerido

L talud (m)	Altura h (m)	Ancho superior B (m)	Área sección (m²)	Volumen (m³)	Desarrollo total (m)	Área geomembrana HDPE (m² netos)
3,5 (actual)	2,01	8,73	11,78	1.531	10,0	1.300
4,0	2,29	9,55	14,38	1.869	11,0	1.430
4,5	2,58	10,37	17,25	2.243	12,0	1.560
5,0 (recomendado)	2,87	11,19	20,40	2.652	13,0	1.690
5,5	3,15	12,01	23,84	3.099	14,0	1.820

Nota: el área de geomembrana indicada no incluye la zanja de anclaje en la cresta ni el traslape entre paños; para efectos de cotización y compra de material se recomienda considerar un 10-15% adicional sobre los valores netos de la tabla.

De la comparación se observa que, incrementando la longitud del talud de 3,5 a 5,0 metros, la capacidad de la canaleta aumenta de 1.531 m³ a 2.652 m³ (+73%), utilizando 1.690 m² de geomembrana, valor aún inferior a los

1.820 m² netos que se requerirían con el desarrollo transversal original de 14 metros. Este escenario (talud de 5,0 m) se plantea como el más favorable, ya que permite ganar capacidad de conducción y acumulación respecto a la geometría actual, sin superar el consumo de material del trazado sin intervenir.

6. Ítem 2 – Sistema de Conducción HDPE hacia la Piscina Recolectora

6.1 Descripción y datos levantados

Se efectuó la medición del tramo comprendido entre el término de la canaleta del embalse de relave y la piscina recolectora y acumuladora de agua, con el fin de dimensionar la tubería HDPE necesaria para conducir el agua de forma controlada hasta dicho punto de acumulación.

Punto de inicio	Término de la canaleta del embalse de relave
Punto de destino	Piscina recolectora y acumuladora de agua
Distancia medida	56 metros lineales
Solución propuesta	Tubería HDPE de 90 mm de diámetro



Foto 7. Vista aérea del sector, mostrando estructura circular con geomembrana instalada, camino de acceso y zona de la piscina.



Foto 8. Levantamiento dimensional con rueda métrica entre el término de la canaleta y la piscina.

6.2 Diagnóstico

El tramo identificado entre la canaleta y la piscina corresponde a un recorrido de 56 metros a cielo abierto, sin conducción canalizada actualmente.

6.3 Recomendaciones

- Instalar tubería HDPE de 90 mm de diámetro a lo largo de los 56 metros que separan el término de la canaleta de la piscina recolectora.
- Definir la pendiente de la tubería en función de la topografía del terreno, asegurando el escurrimiento por gravedad hacia la piscina.
- Enterrar la tubería según corresponda para su protección mecánica.
- Verificar el correcto sellado de las uniones de la tubería HDPE antes de su puesta en servicio.

7. Ítem 3 – Piscina Recolectora y Acumuladora de Agua

7.1 Descripción y datos levantados

Se inspeccionó la piscina recolectora y acumuladora de agua, la cual se encuentra actualmente cercada con malla y postes de madera. Se constató la presencia de una importante acumulación de material fino (sedimentos) en su interior, junto con agua de color pardo/achocolatado tanto dentro como desbordada hacia el exterior del cerco perimetral.

Esta acumulación de sedimentos se originó producto de las precipitaciones registradas en la comuna de Diego de Almagro, Región de Atacama, el día miércoles 12 de agosto de 2026, las cuales arrastraron parte de un muro de tierra perimetral, cuyo material terminó depositándose y acumulándose directamente en el interior de la piscina.

Se observó además que la carpeta de geomembrana instalada en el borde y talud de la piscina presenta pliegues, deformaciones y zonas visiblemente desordenadas respecto a su posición original, lo que sugiere un posible desplazamiento o daño producto del escurrimiento y de la acumulación de sedimentos.



Foto 9. Vista general de la piscina recolectora y acumuladora, con acumulación de material fino producto del arrastre del muro de tierra durante el evento de lluvias del 12 de agosto de 2026; se aprecia la geomembrana perimetral desordenada.

7.2 Diagnóstico

El volumen de material fino decantado dentro de la piscina consecuencia directa del arrastre del muro de tierra durante el evento de precipitaciones reduce su capacidad efectiva de acumulación y, adicionalmente, dificulta la inspección visual del estado real de la geomembrana bajo el agua, impidiendo determinar con certeza si existen roturas o perforaciones en la carpeta. Asimismo, se identifica un riesgo de recurrencia ante futuros eventos de lluvia, dado que actualmente no existe un sistema que desvíe el escurrimiento superficial antes de que este alcance la piscina.

7.3 Recomendaciones

- Retirar el material fino sedimentado dentro de la piscina, dado que su remoción constituye una prioridad para permitir la continuidad de la operación normal de la planta de flotación.
- Extraer primero toda el agua remanente mediante bombeo, dejando la piscina en condiciones adecuadas para iniciar la remoción de sedimentos y para su posterior inspección.
- Realizar la remoción del grueso del material con maquinaria únicamente en la zona central de la piscina, evitando en todo momento que el equipo llegue hasta el fondo o los taludes laterales, con el fin de no dañar ni perforar la carpeta de geomembrana.
- Como consecuencia de este método de trabajo (sin llegar al fondo ni a los laterales con maquinaria), la piscina perderá temporalmente parte de su capacidad máxima de acumulación, lo cual debe considerarse en la planificación operacional.
- El material remanente más pegado al fondo y a los taludes laterales debe retirarse de forma manual, a pala, con ingreso de personal a la piscina una vez extraída el agua, evitando el uso de maquinaria en dichas zonas críticas.
- Durante el retiro manual, el personal debe verificar en terreno los puntos donde la maquinaria pudo haber dañado o roto la carpeta de geomembrana, dejando registro de cualquier daño detectado.
- De detectarse daños, ejecutar el parchado correspondiente de la geomembrana, con el fin de evitar fugas o pérdida de agua acumulada.
- Implementar un sistema de desvío de aguas lluvias (por ejemplo, canal perimetral, berma o dren de derivación) aguas arriba de la piscina, de manera que ante futuros eventos de precipitaciones el escurrimiento sea conducido fuera del área de la piscina, evitando el arrastre de sedimentos y material del muro de tierra hacia su interior.
- Reforzar o reponer el muro de tierra y el cerco perimetral en los sectores donde se observa deterioro, como medida de resguardo del área.

8. Conclusiones Generales

La visita técnica permitió constatar que el sistema de canaleta, conducción y acumulación de aguas del embalse de relave presenta actualmente condiciones que requieren intervención antes de proceder con la instalación definitiva de geomembrana HDPE, geotextil y tubería de conducción. En términos generales, se identifican tres frentes de trabajo:

- La piscina acumuladora requiere, en primera instancia y con carácter prioritario, el retiro de los sedimentos arrastrados por las lluvias del 12 de agosto de 2026, con el fin de permitir la continuidad de la operación normal de la planta de flotación, junto con la posterior inspección y reparación de su geomembrana.
- La canaleta requiere trabajos de movimiento de tierra (emparejamiento y rebaje de altura) previos a la instalación de la carpeta HDPE y geotextil, con el fin de optimizar el uso de materiales y asegurar un tendido continuo y uniforme.
- El tramo de 56 metros entre la canaleta y la piscina requiere la instalación de tubería HDPE de 90 mm para conducir las aguas de forma controlada y evitar pérdidas o infiltraciones no deseadas.